

Základy počítačové grafiky

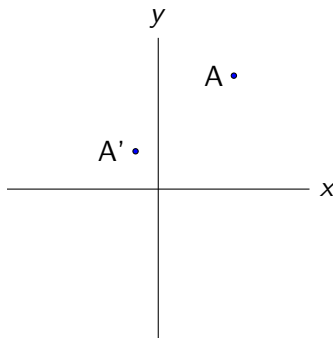
Přednáška 3

Martin Němec

VŠB-TU Ostrava

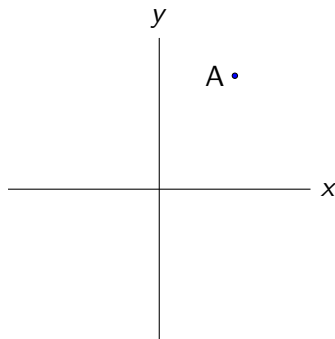
2025

- Co jsou **transformace** intuitivně chápeme i bez VŠ.
- Hlavní teorie byla probrána v předmětu **Lineární algebra** (vektory, matice, transformace, skalární součin atd.).
- My z těchto znalostí budeme vycházet a prakticky je využívat a rozšiřovat.



Skalár je veličina, která je definována pouze svou velikostí (ve fyzice to jsou např. hmotnost, objem, velikost atd.).

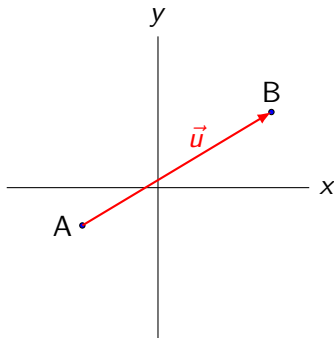
Bod základní bezrozměrný útvar, který reprezentujeme v prostoru pomocí trojice reálných čísel $A = [x, y, z]$. Tyto souřadnice udávají polohu v konkrétní souřadné soustavě. V různých souřadných soustavách může mít bod jiné souřadnice.



Vektor reprezentuje zjednodušeně pohyb z jednoho bodu do druhého (ve fyzice třeba síla a skládání sil).

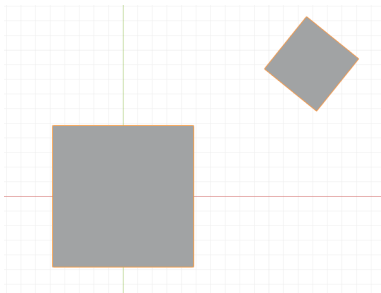
Souřadnice vektoru tvoří uspořádaná n -tice čísel (složky vektoru).

Vektor značíme: $\vec{u} = (x, y, z)$.



- Má velikosti a směr;
- nemá pozici;
- definujeme $\vec{u} = B - A$;
- "jdi deset metru na jih".

- Transformace je zobrazení, které každému bodu A přiřadí jeho obraz, označíme jej bod A' .
- V euklidovské geometrii je **afinní transformace** (afinita) taková geometrická transformace, která zachovává linie a rovnoběžnost (ale ne nutně vzdálenosti a úhly).
- Kartézský souřadný systém - osy jsou na sebe navzájem kolmé, se stejným měřítkem.



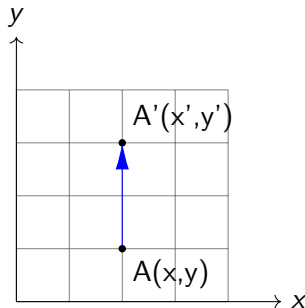
Posunutí - $T(\vec{d})$, bodu $A[x, y]$ o vzdálenost d_x a d_y na příslušných osách (délky lze zapsat vektorem $\vec{d}$) provedeme tak, že k jednotlivým souřadnicím bodu A přičteme příslušné hodnoty vektoru posunutí d_x a d_y .

$$x' = x + d_x,$$

$$y' = y + d_y,$$

resp.

$$A' = A + \vec{d}.$$



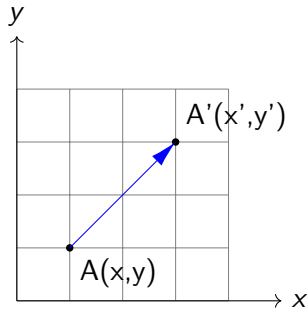
Změna měřítka - $S(\vec{s})$, mění velikost objektu v jednotlivých osách. Změny měřítka lze dosáhnout vynásobením každé souřadnice bodu $A[x, y]$ měřítkem pro jednotlivé osy s_x a s_y (lze popsat vektorem $\vec{s}$), čímž získáme transformované souřadnice bodu $A'[x', y']$.

$$x' = s_x x,$$

$$y' = s_y y,$$

obecně

$$A' = \begin{bmatrix} s_x & 0 \\ 0 & s_y \end{bmatrix} A.$$



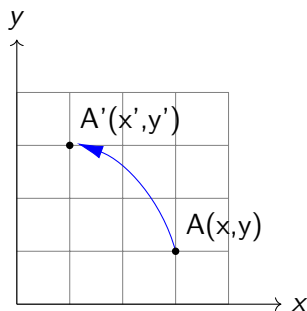
Rotaci - $R(\vec{\alpha})$, o úhel α chápeme jako pohyb bodu po kružnici kolem středu rotace. Rotaci o daný úhel lze provádět ve směru hodinových ručiček nebo proti směru hodinových ručiček.

$$x' = x \cos(\alpha) - y \sin(\alpha),$$

$$y' = x \sin(\alpha) + y \cos(\alpha).$$

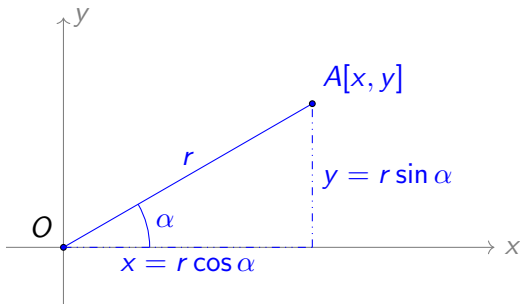
$$R_{ccw}(\alpha) = \begin{bmatrix} \cos \alpha & -\sin \alpha \\ \sin \alpha & \cos \alpha \end{bmatrix}$$

$$R_{cw}(\alpha) = \begin{bmatrix} \cos \alpha & \sin \alpha \\ -\sin \alpha & \cos \alpha \end{bmatrix}$$



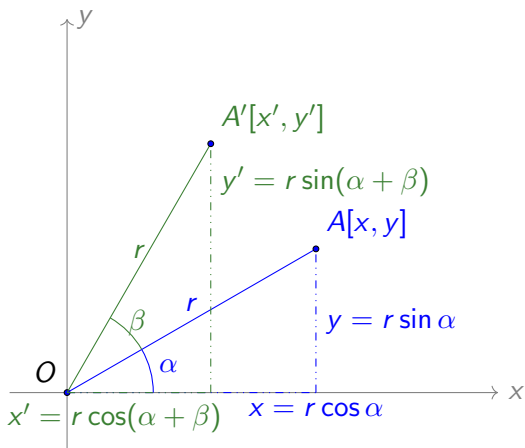
Připomeňme si definici sinu a kosinu v pravoúhlém trojúhelníku.

- Sinus úhlu se rovná poměru protilehlé odvěsny ku přeponě.
- Kosinus úhlu se rovná poměru přilehlé odvěsny ku přeponě.



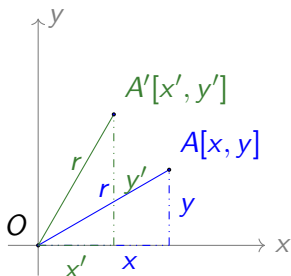
$$\sin(\alpha) = \frac{y}{r}, \quad \cos(\alpha) = \frac{x}{r}$$

Odvození rotace



$$\sin(\alpha + \beta) = \sin \alpha \cdot \cos \beta + \cos \alpha \cdot \sin \beta$$

$$\cos(\alpha + \beta) = \cos \alpha \cdot \cos \beta - \sin \alpha \cdot \sin \beta$$



$$x' = r \cdot \cos(\alpha + \beta)$$

$$x' = r \cdot (\cos \alpha \cdot \cos \beta - \sin \alpha \cdot \sin \beta)$$

$$x' = r \cdot \cos \alpha \cdot \cos \beta - r \cdot \sin \alpha \cdot \sin \beta$$

$$x' = x \cdot \cos \beta - y \cdot \sin \beta$$

$$y' = r \cdot \sin(\alpha + \beta)$$

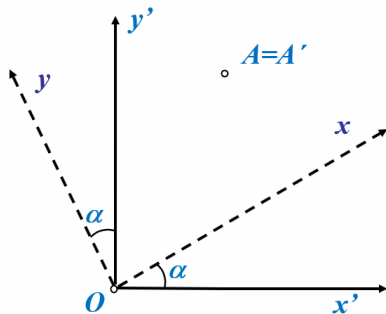
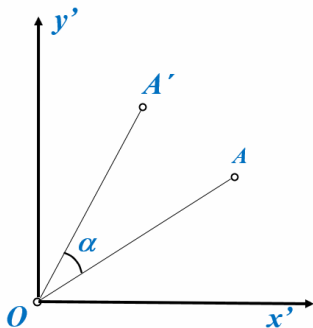
$$y' = r \cdot (\sin \alpha \cdot \cos \beta + \cos \alpha \cdot \sin \beta)$$

$$y' = r \cdot \sin \alpha \cdot \cos \beta + r \cdot \cos \alpha \cdot \sin \beta$$

$$y' = y \cdot \cos \beta + x \cdot \sin \beta$$

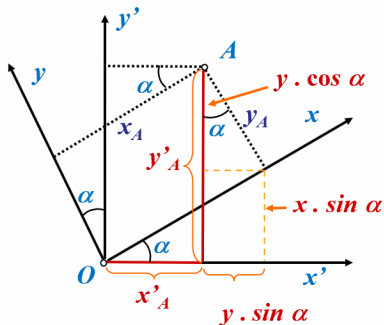
Odvození rotace

Rotaci si můžeme znázornit jako rotaci bodu kolem středu souřadné soustavy, ale i jako rotaci souřadné soustavy.



Odvození rotace

Odvození rotace s využitím rotace souřadné soustavy.



$$x' = x \cdot \cos \alpha - y \cdot \sin \alpha$$

$$y' = y \cdot \cos \alpha + x \cdot \sin \alpha$$

Translace

$$\begin{bmatrix} x' \\ y' \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} x \\ y \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} d_x \\ d_y \end{bmatrix}$$

Rotace

$$\begin{bmatrix} x' \\ y' \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \cos \alpha & -\sin \alpha \\ \sin \alpha & \cos \alpha \end{bmatrix} \cdot \begin{bmatrix} x \\ y \end{bmatrix}$$

Změna měřítka

$$\begin{bmatrix} x' \\ y' \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} s_x & 0 \\ 0 & s_y \end{bmatrix} \cdot \begin{bmatrix} x \\ y \end{bmatrix}$$

Afinní transformace zachovává lineární vztahy mezi body (nezachovává obecně úhly ani délky). Zachovává:

- Rovnoběžnost přímek – přímky zůstávají přímkami, rovnoběžné přímky zůstávají rovnoběžnými.
- Poměr délek na přímce (kolinearita) - například střed úsečky zůstane středem i po transformaci.

Mezi afinní transformace patří (translace, rotace i změna měřítka).

$$\begin{bmatrix} x' \\ y' \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} x \\ y \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} d_x \\ d_y \end{bmatrix}$$

$$\begin{bmatrix} x' \\ y' \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \cos \alpha & -\sin \alpha \\ \sin \alpha & \cos \alpha \end{bmatrix} \cdot \begin{bmatrix} x \\ y \end{bmatrix}$$

$$\begin{bmatrix} x' \\ y' \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} s_x & 0 \\ 0 & s_y \end{bmatrix} \cdot \begin{bmatrix} x \\ y \end{bmatrix}$$

Společně lze tedy všechny tři transformace zapsat obecně jako

$$\begin{bmatrix} x' \\ y' \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} a_{11} & a_{12} \\ a_{21} & a_{22} \end{bmatrix} \cdot \begin{bmatrix} x \\ y \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} d_x \\ d_y \end{bmatrix}$$

zkráceně:

$$X' = \mathbf{A} \cdot X + \vec{d}$$

Pozor na variantu, kdy je bod reprezentován řádkovým vektorem:

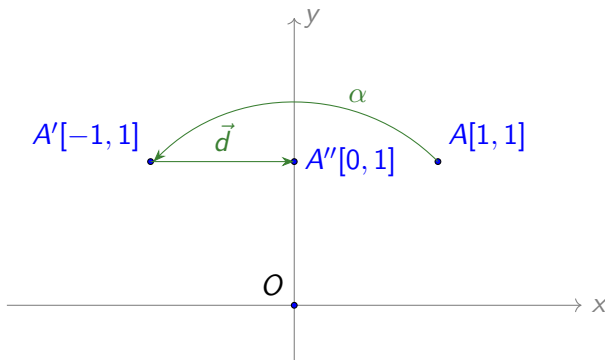
$$\begin{bmatrix} x' & y' \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} x & y \end{bmatrix} \cdot \begin{bmatrix} b_{11} & b_{12} \\ b_{21} & b_{22} \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} d_x & d_y \end{bmatrix}$$

zkráceně:

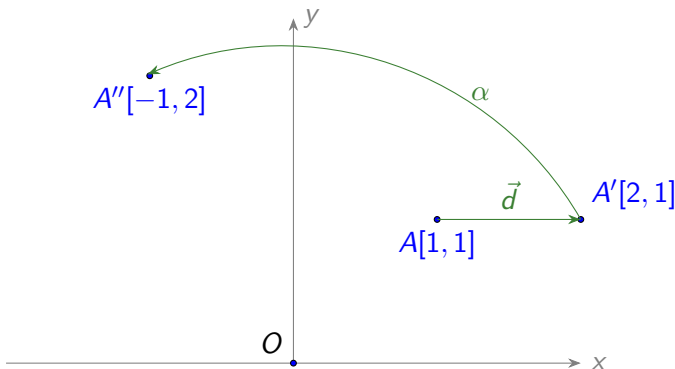
$$X' = X \cdot \mathbf{B} + \vec{d}$$

Jaký je vztah mezi oběma maticemi (transpozice matice)?

Co když budeme chtít více transformací? Proveďte rotaci bodu $A = [1, 1]$ o úhel $\alpha = 90^\circ$ proti směru hodinových ručiček a posuňte o vektor $\vec{d} = (1, 0)$.



Co když transformace přehodíme? Proveďte posun bodu $A = [1, 1]$ o vektor $\vec{d} = (1, 0)$ a rotaci o úhel $\alpha = 90^\circ$ proti směru hodinových ručiček.



Pokud je středem rotace obecný bod S , musíme nejprve provést posunutí tak, aby byl bod S ve středu souřadné soustavy. Následně provést rotaci o daný úhel α . A ještě provést zpětné posunutí.

$$X' = X + (-\vec{d})$$

$$X'' = \mathbf{A} \cdot X'$$

$$X''' = X'' + \vec{d}$$

zkráceně:

$$X' = (\mathbf{A} \cdot (X + (-\vec{d}))) + \vec{d}$$

Pokud skládáme více transformací (nevíme dopředu jaké) platí obecně

$$X' = \mathbf{A}_1 \cdot X + \vec{d}_1$$

$$X'' = \mathbf{A}_2 \cdot X' + \vec{d}_2$$

...

$$X^n = \mathbf{A}_n \cdot X^{n-1} + \vec{d}_n$$

zkráceně:

$$X^n = \mathbf{A}_n \cdot (...(\mathbf{A}_2 \cdot (\mathbf{A}_1 \cdot X + \vec{d}_1) + \vec{d}_2)...) + \vec{d}_n$$

Obecný zápis afinní transformace v prostoru.

$$X' = \mathbf{A} \cdot X + \vec{d}$$

$$\begin{bmatrix} x' \\ y' \\ z' \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} a_{xx} & a_{yx} & a_{zx} \\ a_{xy} & a_{yy} & a_{zy} \\ a_{xz} & a_{yz} & a_{zz} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x \\ y \\ z \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} d_x \\ d_y \\ d_z \end{bmatrix}$$

Translace i změna měřítka jsou jednoduché, jak to je s rotací?

$$\begin{bmatrix} x' \\ y' \\ z' \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} x \\ y \\ z \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} d_x \\ d_y \\ d_z \end{bmatrix}$$

$$\begin{bmatrix} x' \\ y' \\ z' \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} s_x & 0 & 0 \\ 0 & s_y & 0 \\ 0 & 0 & s_z \end{bmatrix} \cdot \begin{bmatrix} x \\ y \\ z \end{bmatrix}$$

V prostoru umíme sestavit jednoduše rotaci kolem všech tří souřadnicových os.

Rotace kolem osy x (roll) - souřadnice x se nemění, body se otáčejí v rovině yz . Analogicky rotace kolem y (pitch) a z (yaw).

$$\mathbf{R}_x(\alpha) = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & \cos(\alpha) & -\sin(\alpha) \\ 0 & \sin(\alpha) & \cos(\alpha) \end{bmatrix}$$

$$\mathbf{R}_y(\alpha) = \begin{bmatrix} \cos(\alpha) & 0 & -\sin(\alpha) \\ 0 & 1 & 0 \\ \sin(\alpha) & 0 & \cos(\alpha) \end{bmatrix}$$

$$\mathbf{R}_z(\alpha) = \begin{bmatrix} \cos(\alpha) & -\sin(\alpha) & 0 \\ \sin(\alpha) & \cos(\alpha) & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$$

Jak to je v počítačové grafice?

Doteď se jednalo pouze o opakování lineární algebry a středoškolské matematiky.

A jak je to tedy v počítačové grafice?

Myšlenkou je reprezentace bodu v prostoru o jednu dimenzi větším.

- Rozšíření o jednu dimenzi (expanze z 2D do 3D, popř. z 3D do 4D).
- Bod $X[x, y]$ v homogenních souřadnicích $X_h[wx, wy, w]$, kde $w \neq 0$.
- Bod se souřadnicemi $A_h = (x_h, y_h, w)$ má kartézské souřadnice $A_k = [x_h/w, y_h/w]$.
- Nejčastěji volíme homogenní souřadnici $w = 1$.

Uspořádanou čtveřici $[x_h, y_h, z_h, w]$ nazveme pravoúhlé homogenní souřadnice bodu A v projektivním rozšíření E_3 , jestliže pro souřadnice bodu A bude platit:

$$x = \frac{x_h}{w}, y = \frac{y_h}{w}, z = \frac{z_h}{w}$$

Srovnání zápisu translace, rotace a změny velikosti.

Kde je výhoda?

Afinní prostor

Kartézský souřadný systém

$$\begin{bmatrix} x' \\ y' \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} a_{11} & a_{12} \\ a_{21} & a_{22} \end{bmatrix} \cdot \begin{bmatrix} x \\ y \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} d_x \\ d_y \end{bmatrix}$$

Projektivní prostor

Homogenní souřadný systém

$$\begin{bmatrix} x' \\ y' \\ 1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} a_{11} & a_{12} & d_x \\ a_{21} & a_{22} & d_y \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x_h \\ y_h \\ 1 \end{bmatrix}$$

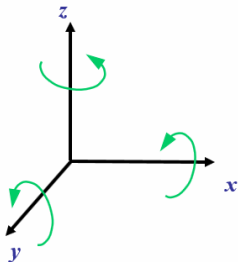
Co se děje s bodem $A[2, 2]$, když při převodu volíme jinou homogenní souřadnici?

- $A[2, 2]$, $w = 1 \dots A_h = [2, 2, 1]$
- $A[2, 2]$, $w = 2 \dots A_h = [4, 4, 2]$
- $A[2, 2]$, $w = 1/2 \dots A_h = [1, 1, 1/2]$
- $A[2, 2]$, $w = 10 \dots A_h = [20, 20, 10]$

Matici posunu (translace) v projektivním prostoru (homogenní souřadný systém) $\mathbf{T}(a, b, c)$ zapisujeme jako:

$$\mathbf{T}(a, b, c) = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 & a \\ 0 & 1 & 0 & b \\ 0 & 0 & 1 & c \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} .$$

Matice rotace v projek-
tivním prostoru $\mathbf{R}(\alpha)$:



$$\mathbf{R}_x(\alpha) = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & \cos(\alpha) & -\sin(\alpha) & 0 \\ 0 & \sin(\alpha) & \cos(\alpha) & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}.$$

$$\mathbf{R}_y(\alpha) = \begin{bmatrix} \cos(\alpha) & 0 & -\sin(\alpha) & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 \\ \sin(\alpha) & 0 & \cos(\alpha) & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}.$$

$$\mathbf{R}_z(\alpha) = \begin{bmatrix} \cos(\alpha) & -\sin(\alpha) & 0 & 0 \\ \sin(\alpha) & \cos(\alpha) & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}.$$

Změnu měřítka $\mathbf{S}(a, b, c)$ v projektivním prostoru (homogenní souřadný systém) zapisujeme jako:

$$\mathbf{S}(a, b, c) = \begin{bmatrix} a & 0 & 0 & 0 \\ 0 & b & 0 & 0 \\ 0 & 0 & c & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} .$$

Jak se změní rotace kolem obecného bodu ve 2D při použití projektivního prostoru?

$$X' = \mathbf{M}_{(a,b)}(\alpha) \cdot X.$$

$$\mathbf{M}_{(a,b)}(\alpha) = \mathbf{T}(a, b)\mathbf{R}(\alpha)\mathbf{T}(-a, -b).$$

To znamená

$$\mathbf{R}_{(a,b)}(\alpha) = \begin{bmatrix} 1 & 0 & a \\ 0 & 1 & b \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} \cos \alpha & -\sin \alpha & 0 \\ \sin \alpha & \cos \alpha & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 1 & 0 & -a \\ 0 & 1 & -b \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}.$$

Příklad na rotaci

Vypočtete rotaci bodu $A = [5, 4]$ o úhel $\alpha = 90^\circ$ kolem bodu $C = [2, 3]$.

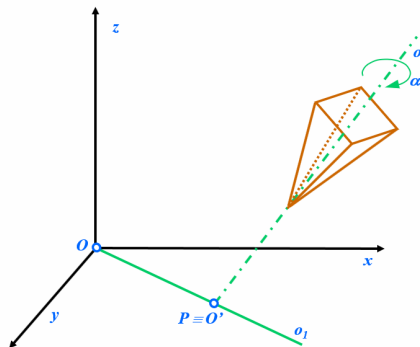
$$\mathbf{R}_{(a,b)}(\alpha) = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 2 \\ 0 & 1 & 3 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} \cos 90 & -\sin 90 & 0 \\ \sin 90 & \cos 90 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 1 & 0 & -2 \\ 0 & 1 & -3 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}.$$

$$\mathbf{R}_{(a,b)}(\alpha) = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 2 \\ 0 & 1 & 3 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 0 & -1 & 0 \\ 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 1 & 0 & -2 \\ 0 & 1 & -3 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}.$$

$$A' = \mathbf{R}_{(a,b)}(\alpha)A = \begin{bmatrix} 0 & -1 & 5 \\ 1 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 5 \\ 4 \\ 1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1 \\ 6 \\ 1 \end{bmatrix}.$$

Bod A' má souřadnice $[1, 6]$.

Otočte objekt o úhel α okolo obecné osy o



Výsledná transformace $\mathbf{M} = \mathbf{T}_2 \cdot \mathbf{R}_5 \cdot \mathbf{R}_4 \cdot \mathbf{R}_3 \cdot \mathbf{R}_2 \cdot \mathbf{R}_1 \cdot \mathbf{T}_1$

Co se děje s bodem $A_h[2, 2, w]$, když budu měnit jenom homogenní souřadnici?

- $A[2, 2, 1], \dots A_k = [2, 2]$
- $A[2, 2, 1/10], w = 2 \dots A_k = [20, 20]$
- $A[2, 2, 1/100], w = 1/2 \dots A_h = [200, 200]$
- ...
- $A[2, 2, 0], w = 10 \dots A_h = [\infty, \infty]$

Dovolují popsat bod v nekonečnu?

Násobení matic není komutativní (komutativita $X \cdot Y = Y \cdot X$), co to znamená?

Příklad:

- Bod $A[1, 1]$ posuneme o $\vec{v}(1, 0)$ a provedeme rotaci proti směru hodinových ručiček o 90° . Jaké má transformovaný bod souřadnice?
- Bod $A[1, 1]$ zarotujeme proti směru hodinových ručiček o 90° a posuneme o $\vec{v}(1, 0)$. Jaké má transformovaný bod souřadnice?

Hlavní výhoda?

Jakou hlavní výhodu přináší použití projektivního prostoru v počítačové grafice?

Vytvoříme si matici 4x4 (transformaci) pomocí knihovny GLM (popřípadě sami).

```
// Construct identity matrix
glm::mat4 M = glm::mat4(1.0f);

M=glm::rotate(glm::mat4(1.0f),angle,glm::vec3(0, 1, 0));
M=glm::rotate(M, angle, glm::vec3(1, 0, 0));
M=glm::translate(glm::mat4(1), glm::vec3(0, 0, myView));
M=glm::scale(glm::mat4(1.0f), glm::vec3(0.5f));
```

Upravíme vertex shader tak, že si uvnitř vytvoříme uniformní proměnnou, kam budeme naši matici posílat. A následně každý vrchol touto proměnnou vynásobíme. Pozor na správné násobení!

```
#version 330
layout(location=0) in vec3 vp;
uniform mat4 modelMatrix;
void main () {
    //Why vec4(vp,1.0)?
    gl_Position = modelMatrix * vec4(vp,1.0);
}
```

Vrací hodnotu (integer) reprezentující pozici uniformní proměnné.

```
GLint glGetUniformLocation(program, name);  
//program - id shader programu  
//name - nazev promenne
```

```
//Příklad
```

```
GLint id = glGetUniformLocation(sid, "modelMatrix");
```

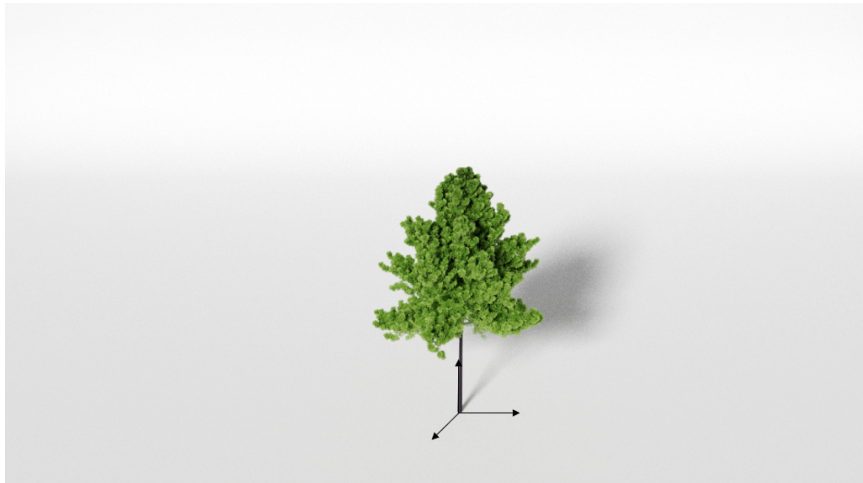
Nyní pošleme na uniformní proměnnou modelMatrix ve vertex shaderu matici M.

```
//Render  
glUseProgram(programID);  
glUniformMatrix4fv(id, 1, GL_FALSE, value_ptr(M));  
//location, count, transpose, *value
```

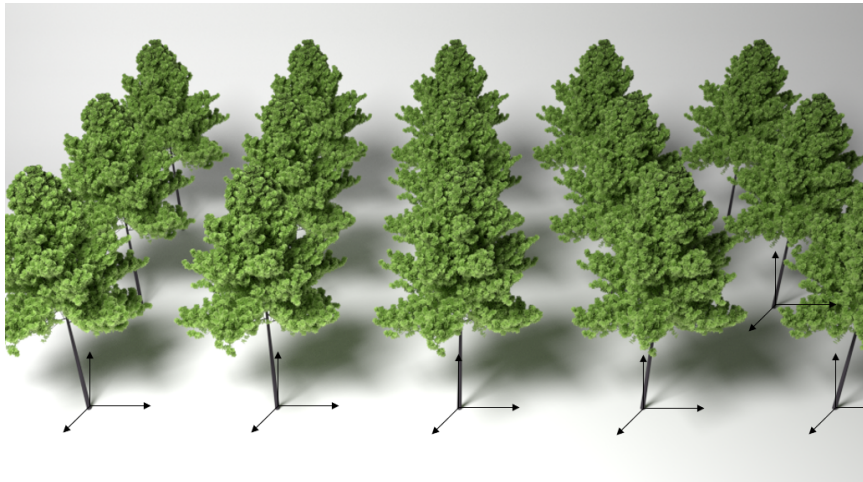
Lokální souřadná soustava



Lokální souřadná soustava - vyznačení středu souřadné soustavy.



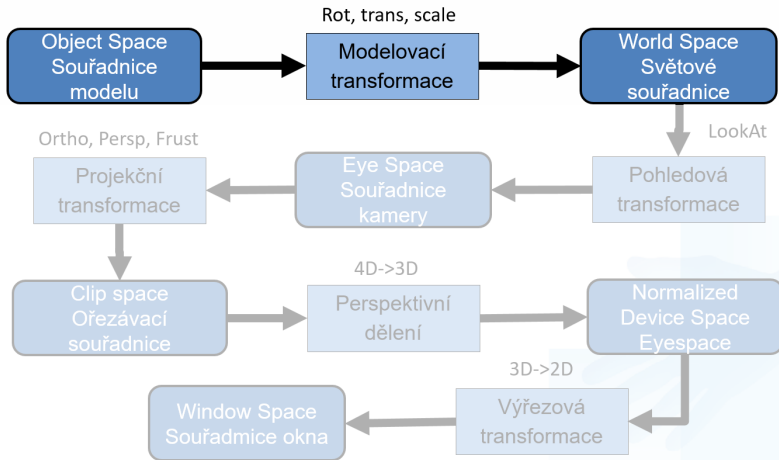
Globální souřadná soustava - rozmístění modelů.



Globální souřadná soustava - provedení transformací.



Souřadné soustavy v OpenGL



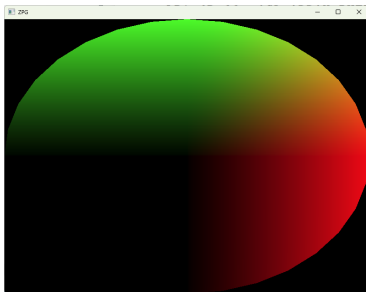
Další modely (pozice+normála)

```
//vertex buffer object (VBO)
GLuint VBO = 0;
glGenBuffers(1, &VBO); // generate the VBO
glBindBuffer(GL_ARRAY_BUFFER, VBO);
glBufferData(GL_ARRAY_BUFFER, sizeof(sphere), sphere, GL_STATIC_DRAW);

//Vertex Array Object (VAO)
GLuint VAO = 0;
glGenVertexArrays(1, &VAO); //generate the VAO
glBindVertexArray(VAO); //bind the VAO
glEnableVertexAttribArray(0); //enable vertex attributes
glEnableVertexAttribArray(1);
glBindBuffer(GL_ARRAY_BUFFER, VBO);
glVertexAttribPointer(0, 3, GL_FLOAT, GL_FALSE,
    6 * sizeof(float), (GLvoid*)0);
glVertexAttribPointer(1, 3, GL_FLOAT, GL_FALSE,
    6 * sizeof(float), (GLvoid*)(3 * sizeof(float)));
```

Další modely (pozice+normála)

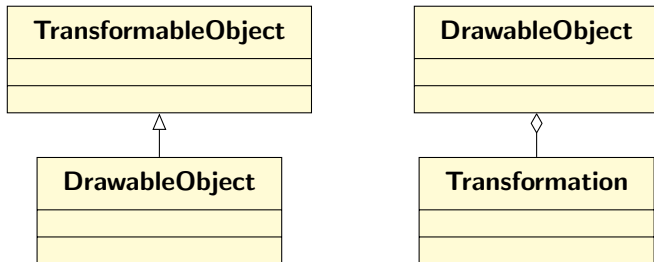
```
glEnable(GL_DEPTH_TEST);  
while (!glfwWindowShouldClose(window)) {  
    // clear color and depth buffer  
    glClear(GL_COLOR_BUFFER_BIT | GL_DEPTH_BUFFER_BIT);  
    glUseProgram(shaderProgram);  
    glBindVertexArray(VAO);  
    // draw triangles  
    glDrawArrays(GL_TRIANGLES, 0, 2880);  
}
```



Použití transformace v projektu lze více způsoby. Zaměříme se na následující dva:

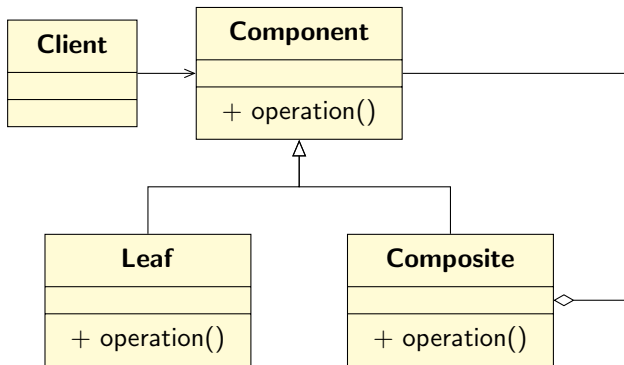
- DrawableObject je transformovatelný (dědičnost)
- DrawableObject má transformace (agregace/kompozice)

Obě varianty mohou být správné (reprezentují jiný přístup) a mají své výhody a nevýhody.



Composite Pattern

Snahou je přistupovat stejným způsobem ke složeným (kompozitním) a jednoduchým objektům. Příkladem je souborový systém, kde máme složky a jednotlivé soubory.



Dotazy?